

Серия 1. Точечные заряды

электростатика: сила, энергия, движение

Что надо знать

- Закон Кулона: $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$; одноимённые заряды отталкиваются.
- Потенциал точечного заряда $\varphi = kq/r$; потенциалы складываются как числа. Поле совершает над зарядом q работу $q(\varphi_1 - \varphi_2)$.
- Энергия пары зарядов $W = k \frac{q_1 q_2}{r}$, ноль на бесконечности. Энергия системы — сумма по всем парам.
- Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — кинетическая плюс W .
- Два тела: в системе центра масс расстояние между ними меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго; энергия относительного движения $\mu v_{\text{отн}}^2 / 2$.

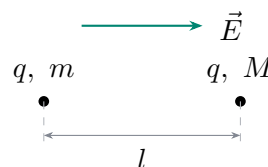
Ступеньки

1. Три одинаковых заряда q находятся в вершинах правильного треугольника со стороной a .
 - а) Какую работу надо совершить, чтобы собрать такую систему из зарядов, удалённых друг от друга?
 - б) Два заряда закреплёны, третий, массой m , отпускают. Какую скорость он наберёт вдали?
 - в) Отпускают все три заряда, масса каждого m . С какой скоростью будет двигаться каждый вдали?
2. Частица массой m с зарядом q летит издалека со скоростью v_0 прямо на заряд Q того же знака.
 - а) Заряд Q закреплён. До какого наименьшего расстояния они сблизятся?
 - б) Заряд Q — свободная частица массой M , которая вначале покоится. Каким теперь будет наименьшее расстояние?

Задачи

3. Два маленьких абсолютно упругих шарика массой m и радиусом r несут заряды q_1 и q_2 разных знаков, сосредоточенные строго в их центрах. Шарики находятся в космосе вдали от других тел и вначале покоятся; расстояние между их центрами $l > 2r$. При ударе происходит пробой, и заряды шариков выравниваются. С какими скоростями шарики в итоге разлетятся? Гравитационное притяжение шариков не учитывать.

4. Две материальные точки массами m и $M \gg m$ с одинаковыми положительными зарядами q находятся на расстоянии l друг от друга в однородном электрическом поле E , направленном от m к M . Вначале обе покоятся. Найдите наибольшее расстояние между точками в дальнейшем движении. Точки всё время движутся вдоль одной прямой.



Вперемешку

5. Тело массой $m = 10$ кг подвешено в лифте на трёх одинаковых лёгких верёвках, натянутых вертикально: одна привязана к потолку, две другие — к полу. В неподвижном лифте сила натяжения каждой нижней верёвки $F_0 = 5$ Н. Лифт начинает двигаться вверх с постоянным ускорением. Найдите установившуюся силу натяжения верхней верёвки при ускорении $a_1 = 1 \text{ м/с}^2$ и при $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$. Сила натяжения верёвки пропорциональна её удлинению, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$.

6. На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически подобные друг другу, но разной длины. После резкого потепления с 0 до 10°C самая маленькая сосулька длиной $l = 10$ см растаяла за $t = 2$ часа. За какое время растает большая сосулька длиной $L = 30$ см, если внешние условия не меняются?

Эксперимент

7 (капилляр). Когда жидкость течёт по тонкой трубке без завихрений, её скорость растёт от нуля у стенки до наибольшей на оси. Соседние слои движутся с разными скоростями и трутся друг о друга; это трение описывает коэффициент вязкости η . По формуле Пуазейля объём жидкости, протекающий за единицу времени по трубке радиусом r и длиной l ,

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta l},$$

где Δp — разность давлений на концах трубки. Формула верна, только если трубка много длиннее $l_0 \sim \sqrt{\rho\sigma r^3/\eta}$: на меньшей длине такой профиль скоростей не успевает установиться. Здесь ρ — плотность жидкости, σ — её коэффициент поверхностного натяжения.

Есть: шприц на 5 мл с неизвестной жидкостью плотностью $\rho_{\text{ж}} = 1200 \text{ кг/м}^3$, шприц на 10 мл с подкрашенной водой, десять капилляров диаметром 0,3 мм, линейка, секундомер и пластинка из оргстекла. Для воды $\sigma_{\text{в}} = 0,073 \text{ Н/м}$, $\rho_{\text{в}} = 1000 \text{ кг/м}^3$; $g = 9,8 \text{ м/с}^2$. Капилляр, в котором уже побывала жидкость, второй раз не годится — меняются свойства его стенок; неиспользованный кусок можно аккуратно отломить и взять заново. Неизвестная жидкость на воздухе понемногу испаряется, и её свойства меняются.

- Как найти краевой угол смачивания θ внутренней поверхности капилляра водой? Краевой угол — угол между стенкой и касательной к поверхности жидкости в точке, где они сходятся, отсчитанный через жидкость.
- Как найти коэффициент поверхностного натяжения неизвестной жидкости, если её краевой угол такой же, как у воды?
- Предложите способ измерить вязкость неизвестной жидкости. Выведите нужные формулы и опишите опыт: что и в каком диапазоне мерить, какой график строить и как получить из него η .
- Как проверить, что формула Пуазейля в вашем опыте применима?

Опыт ставить не нужно: сдаются вывод и план.